4.5 平方和形式的二次型应用

【例 1】二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2-x_3)^2+(x_3+x_1)^2$ 的正惯性指数 $p=$_____.

【总结】（记笔记）平方和形式二次型具有哪些性质？

【例 2】设 $f(x_1,x_2,x_3)=(ax_1+2x_2-3x_3)^2+(x_2-2x_3)^2+(x_1+ax_2-x_3)^2$ 是正定二次型，则（　）.

（A）$a\neq -1$ 且 $a\neq \frac{1}{2}$　　（B）$a\neq \frac{1}{2}$ 且 $a\neq 1$.

（C）$a\neq 1$ 且 $a\neq -\frac{1}{2}$　　（D）$a\neq \frac{1}{2}$ 且 $a\neq 0$.

【注意】以下形式并不是平方和形式二次型哦，注意区分！

【例 3】二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2+x_3)^2-(x_3-x_1)^2$ 的正惯性指数和负惯性指数分别为

_____、_____.

微信公众号【冲冲考研】独家提供